

MaintIA

PLATEFORME INTELLIGENTE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE

Guide fonctionnel complet et manuel d'utilisation de A à Z

Organisme	ONEE - Branche Eau
Projet	Gestion intelligente du parc et de la maintenance informatique
Réalisé par	Aya Ettalbi
Formation	Cycle ingénieur - Big Data et Intelligence Artificielle
Version	1.0 - Juillet 2026

Document de référence pour l'administration, l'exploitation, les tests et la soutenance

0 Fiche du document

Objectif, périmètre et règles de lecture

Titre	Guide complet de la plateforme MaintIA
Objectif	Expliquer les rôles, les fonctionnalités, le fonctionnement des modules et l'utilisation opérationnelle de la plateforme.
Public cible	Administrateur, responsable d'atelier, technicien, gestionnaire de stock, demandeur, encadrant et jury.
Périmètre	Frontend Next.js, Backend FastAPI, PostgreSQL, Qdrant, règles déterministes et OpenRouter.
Principe de fiabilité	PostgreSQL conserve les faits; Qdrant recherche les preuves; les règles calculent; le LLM reformule sans inventer.
Statut	Plateforme fonctionnelle pour le projet, les tests et la démonstration; renforcements de production encore nécessaires.

Important - signification du mot IA

Dans MaintIA, l'intelligence artificielle assiste la décision. Elle ne remplace ni le diagnostic physique ni la validation du technicien. Les prévisions sont des estimations heuristiques explicables et non des certitudes statistiques.

Comment lire ce guide

- Les chapitres 1 à 4 expliquent l'architecture, les rôles et le démarrage.
- Le chapitre 5 décrit chaque module, les données saisies et le résultat attendu.
- Le chapitre 6 présente le processus métier complet, de la demande jusqu'à la prévention.
- Les chapitres 7 à 10 couvrent les tests, les bonnes pratiques, les limites et la maintenance.

Sommaire

- 1. Vision générale de la plateforme
- 2. Architecture technique et circulation des données
- 3. Rôles, responsabilités et droits
- 4. Démarrage, connexion et navigation
- 5. Modules fonctionnels détaillés
- 6. Processus complet de A à Z
- 7. Plan de test fonctionnel et IA
- 8. Utilisation quotidienne par profil
- 9. État d'avancement, limites et sécurité
- 10. Présentation pour la maintenance
- 11. Glossaire et aide rapide

1 Vision générale de la plateforme

Une GMAO intelligente dédiée au parc informatique

MaintIA centralise la gestion des équipements informatiques, des demandes de maintenance, des interventions, du stock, des plans préventifs, des indicateurs, des recommandations et des analyses assistées par intelligence artificielle.

La plateforme répond au problème d'une maintenance dispersée entre fichiers Excel, échanges informels et outils non intégrés. Elle crée un historique unique, traçable et exploitable pour le pilotage de l'atelier.

1.1 Objectifs principaux

- Centraliser les informations du parc informatique et suivre le cycle de vie de chaque équipement.
- Transformer une demande utilisateur en intervention technique traçable.
- Réduire les délais de traitement grâce au triage, au diagnostic historique et aux priorités.
- Contrôler la consommation des pièces et anticiper les ruptures de stock.
- Planifier les opérations préventives avant l'apparition des pannes.
- Exploiter l'historique ONEE pour rechercher des cas similaires et expliquer les risques.
- Produire des KPI, des rapports et des preuves d'audit pour le responsable d'atelier.

1.2 Chaîne de valeur métier

Signaler → Trier → Valider → Affecter → Diagnostiquer → Réparer → Tester → Clôturer → Analyser → Prévoir → Prévenir

1.3 Périmètre fonctionnel

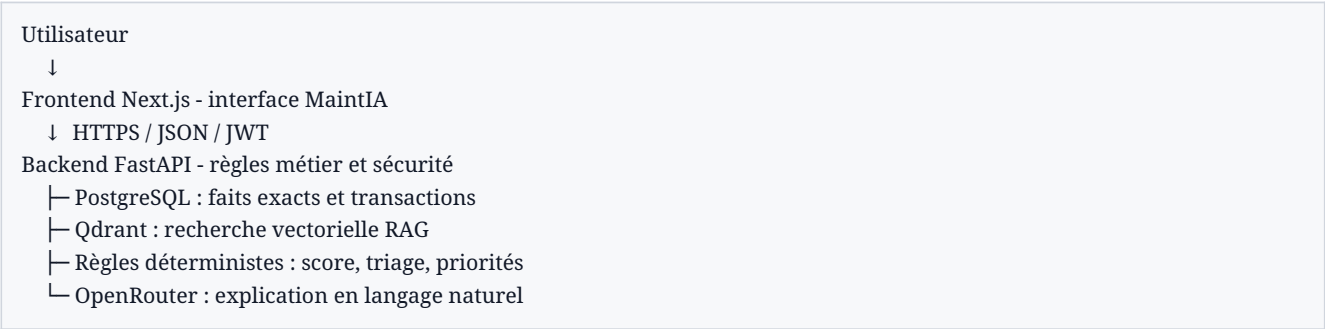
Domaine	Fonctions principales
Pilotage	Dashboard, analytique, KPI, rapports, notifications
Exploitation	Historique ONEE, parc, demandes, interventions, stock, préventif
Intelligence	Chat RAG, triage, diagnostic, risque, prévision, analyses
Administration	Utilisateurs, rôles, services, localisations, catégories, audit

Verdict fonctionnel

Les fonctions principales d'une GMAO intelligente sont présentes. La plateforme est adaptée à une démonstration complète et à une soutenance, sous réserve de présenter clairement ses limites scientifiques et ses renforcements de production.

2 Architecture technique et circulation des données

Séparation claire entre interface, métier, données et IA



2.1 Rôle de chaque composant

Frontend Next.js	Affiche les écrans, collecte les formulaires, applique la navigation par rôle et communique avec l'API.
Backend FastAPI	Valide les données, applique les autorisations, exécute les règles métier, crée les transactions et expose les API.
PostgreSQL	Source de vérité pour les utilisateurs, équipements, demandes, interventions, stock, plans, prévisions, notifications et audit.
Qdrant	Indexe les documents historiques afin de retrouver des incidents similaires pour le Chat RAG.
Règles déterministes	Calculent les scores et classifications à partir de facteurs vérifiables.
OpenRouter	Reformule les preuves et recommandations. Il ne doit pas modifier les chiffres calculés par le Backend.

2.2 Règles d'intégrité des données

- Le code équipement doit être unique.
- Le numéro de série doit être unique lorsqu'il est renseigné; s'il est inconnu, il faut laisser le champ vide.
- Une demande appartient à un équipement et à un demandeur.
- Une intervention appartient à un équipement et à un technicien; elle peut être liée à une demande.
- Une sortie de stock ne doit jamais rendre la quantité négative.
- Une prévision est un instantané: une nouvelle donnée exige une nouvelle génération de prévision.

Erreur fréquente

Un numéro de série déjà présent dans PostgreSQL provoque un conflit. La bonne solution est d'utiliser le vrai numéro unique ou de laisser le champ vide - jamais de supprimer la contrainte d'unicité.

2.3 Données exactes et données de recherche

Question	Source correcte
Quel est le statut actuel de l'équipement ?	PostgreSQL
Combien de pièces restent en stock ?	PostgreSQL

Question	Source correcte
Quels incidents historiques ressemblent à ce symptôme ?	Qdrant + historique
Quel est le score de risque ?	Règles du Backend
Comment expliquer ce score clairement ?	OpenRouter ou fallback déterministe

3 Rôles, responsabilités et droits

Cinq profils pour séparer les responsabilités

Fonction	ADMIN	MANAGER	TECHNICIAN	STOCK	REQUESTER
Consulter le dashboard	Oui	Oui	Selon périmètre	Selon périmètre	Personnel
Gérer les utilisateurs	Oui	Lecture	Non	Non	Non
Gérer le parc	Oui	Oui	Lecture / mise à jour	Lecture	Ses équipements
Créer une demande	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Affecter un technicien	Oui	Oui	Non	Non	Non
Traiter une intervention	Supervision	Supervision	Oui	Non	Non
Gérer le stock	Oui	Supervision	Consommation	Oui	Non
Valider une prévision	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Consulter l'audit	Oui	Selon politique	Non	Non	Non

3.1 Administrateur - ADMIN

L'administrateur configure la plateforme, protège les accès et supervise les données de référence. Il ne doit pas remplacer les utilisateurs métiers dans leurs opérations quotidiennes.

- Créer, modifier, activer et désactiver les comptes.
- Attribuer les rôles et les services.
- Gérer les catégories, localisations et référentiels.
- Contrôler les journaux d'audit et les erreurs.
- Superviser les sauvegardes, secrets, migrations et tâches planifiées.

3.2 Responsable d'atelier - MANAGER

- Valider les demandes et déterminer leur priorité finale.
- Affecter les techniciens et surveiller les délais.
- Planifier la maintenance préventive.
- Examiner les risques élevés, recommandations et KPI.
- Valider ou rejeter les suggestions de l'IA.

3.3 Technicien - TECHNICIAN

- Consulter ses interventions affectées.
- Enregistrer le diagnostic, les actions, les pièces, la solution et les tests.
- Faire évoluer le statut de l'intervention.
- Utiliser le diagnostic historique et le Chat RAG comme aide.
- Clôturer uniquement après validation du résultat technique.

3.4 Gestionnaire de stock - STOCK_MANAGER

- Créer et mettre à jour les pièces détachées.
- Enregistrer les entrées, sorties, retours et inventaires.
- Traiter les alertes de seuil et les risques de rupture.
- Vérifier que les sorties sont reliées aux interventions.

3.5 Demandeur - REQUESTER

- Signaler un incident sur un équipement.
- Décrire clairement les symptômes et l'impact.

- Suivre l'état de sa demande et recevoir les notifications.
- Confirmer que le service est rétabli lorsque la procédure le prévoit.

Contrôle à effectuer

Les rôles existent. Avant une mise en production, il faut exécuter une matrice de tests complète pour prouver que chaque profil est autorisé uniquement aux actions prévues.

4 Démarrage, connexion et navigation

Procédure d'utilisation locale de la plateforme

4.1 Démarrer l'infrastructure

```
docker start maintenance_onee_db
docker start maintenance_onee_qdrant
```

4.2 Démarrer le Backend

```
cd "C:\Users\hp\OneDrive\Desktop\Projet_Maintenance_Intelligente_ONEE\07_Developpement\Backend"
.\venv\Scripts\Activate.ps1
$env:PYTHONPATH = (Get-Location).Path
uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --workers 1
```

Attendre le message « Application startup complete ». Les modèles RAG peuvent être préchargés avant que le Backend soit déclaré prêt.

4.3 Démarrer le Frontend

```
cd "C:\MaintIA\frontend"
npm run dev
```

Ouvrir ensuite <http://localhost:3000/login>. Le badge « Backend connecté » confirme que le contrôle de santé répond correctement.

4.4 Se connecter

- Saisir l'adresse e-mail professionnelle et le mot de passe.
- Le Backend vérifie le compte et retourne un jeton JWT.
- Le Frontend conserve le jeton et l'envoie pour les routes protégées.
- Le menu s'adapte au rôle de l'utilisateur.

4.5 Organisation du menu

Pilotage	Vue générale, analytique, KPI et rapports, notifications.
Exploitation	Historique ONEE, parc informatique, demandes, interventions, stock, maintenance préventive.
Intelligence	Assistant MaintIA et prévisions de panne.
Administration	Utilisateurs, référentiels, audit et paramètres selon les droits.

Conseil d'exploitation

Utiliser un terminal dédié au Backend et un deuxième terminal dédié au Frontend. Ne pas coller dans PowerShell les lignes de sortie commençant par INFO, Traceback, PS C:\...> ou >>.

5 Modules fonctionnels détaillés

Fonction, utilisateur, saisie, résultat et contrôle

5.1 Vue générale - Dashboard

Le dashboard fournit une vue synthétique de l'atelier. Il sert à prioriser l'activité et à détecter rapidement les anomalies.

Indicateurs	Équipements, pannes, demandes ouvertes, interventions actives, stock faible, recommandations, MTTR, risques et échéances.
Utilisateur principal	Administrateur et responsable d'atelier.
Action	Cliquer sur Actualiser pour relire les données du Backend.
Contrôle	Vérifier que les totaux correspondent aux listes détaillées.

5.2 Historique ONEE

Ce module permet de consulter les anciennes demandes, tâches, fournitures et incidents importés. Il constitue une base d'apprentissage historique sans modifier les documents sources.

- Rechercher par référence, description, statut ou classification.
- Comparer les incidents récurrents et les solutions documentées.
- Utiliser les références historiques affichées dans le RAG.
- Ne pas confondre l'historique importé avec les nouvelles demandes de MaintIA.

5.3 Parc informatique

Fonction	Créer, modifier, consulter, affecter, archiver et réactiver les équipements.
Champs essentiels	Code, catégorie, marque, modèle, numéro de série, statut, service, localisation, dates et garantie.
Règle	Code unique; numéro de série unique si connu; catégorie obligatoire.
Résultat	Équipement disponible dans les demandes, interventions, prévisions, plans et KPI.

Statuts du parc

En service, en panne, en maintenance, attente de pièce, hors service, réformé et archivé. Le statut influence certaines règles de risque.

5.4 Demandes de maintenance

Une demande représente le signalement initial d'un problème. Elle ne prouve pas qu'une réparation a été réalisée.

- Choisir l'équipement concerné.
- Décrire les symptômes, leur fréquence et l'impact sur l'utilisateur.
- Indiquer une catégorie et une priorité provisoire.
- Enregistrer; le responsable peut ensuite utiliser le triage et affecter un technicien.

Exemple de description utile

« L'équipement IL0006 s'allume, le clavier est éclairé, mais aucun affichage n'apparaît, même avant le logo Windows. Le poste est inutilisable. »

5.5 Triage MaintIA

Entrée	Description libre et code équipement éventuel.
Sortie	Type d'incident, classification, priorité, équipe suggérée, confiance et règles reconnues.
Utilité	Accélérer le classement initial des demandes.
Limite	La proposition doit être validée par un responsable; elle ne doit pas être appliquée aveuglément.

5.6 Interventions

Une intervention enregistre le travail technique réellement effectué. Elle peut être corrective ou préventive.

Création	Équipement, technicien, type, demande liée et coût estimé.
Détails	Diagnostic, solution, résultat des tests, coût réel, commentaire et statut.
Actions	Étapes techniques réalisées avec date et auteur.
Pièces	Pièces consommées et quantité.
Historique	Traçabilité des changements de statut.
Clôture	Diagnostic, solution et résultat des tests doivent être renseignés.

PLANNED → DIAGNOSING → REPAIRING → TESTING → COMPLETED

PLANNED → DIAGNOSING → WAITING_FOR_PART → REPAIRING → TESTING → COMPLETED

5.7 Diagnostic historique

Le diagnostic cherche des interventions terminées similaires dans PostgreSQL. Il aide le technicien à comparer les symptômes, diagnostics et solutions déjà validés.

- Saisir un symptôme précis, pas une phrase trop générale.
- Limiter la recherche à cinq ou dix résultats pertinents.
- Contrôler le pourcentage de similarité et lire le diagnostic complet.
- Ne jamais remplacer le contrôle physique par une similarité textuelle.

5.8 Chat RAG

Le Chat RAG recherche des preuves dans Qdrant, les classe et génère une réponse structurée: résumé, causes probables, vérifications, solutions historiques, avertissements et sources.

Bonne question	Symptôme détaillé + code équipement + périmètre de recherche + exclusions.
Preuves	Références historiques, score de similarité et niveau de fiabilité du lien.
LLM	Reformule la réponse si disponible; sinon un fallback déterministe répond.
Limite	Une nouvelle intervention PostgreSQL n'est visible dans le RAG qu'après synchronisation/indexation vers Qdrant.

Lecture de la confiance

Une confiance faible signifie que les preuves sont insuffisantes ou trop générales. La réponse doit alors être utilisée comme piste et non comme diagnostic final.

5.9 Stock et mouvements

Mouvement	Signification	Exemple
IN	Entrée	Réception de 10 barrettes RAM
OUT	Sortie	Pièce consommée par une intervention
RETURN	Retour	Pièce non utilisée remise au stock
ADJUSTMENT	Correction	Écart constaté lors d'un contrôle
INVENTORY	Inventaire	Quantité confirmée après comptage

Le gestionnaire vérifie les alertes de seuil, les ruptures et la quantité suggérée à commander. Les sorties doivent être reliées aux interventions lorsque cela est possible.

5.10 Maintenance préventive

Plan	Équipement, titre, fréquence, priorité, technicien, prochaine échéance et état actif.
Vue échéances	Plans dus dans les prochains jours et plans en retard.
Exécution	Crée une trace préventive et peut créer une intervention associée.
Impact	Réduit les pannes et influence le score lorsque des plans sont en retard.

5.11 Risque et prévision de panne

La plateforme contient un score de risque et une prévision Phase 4. La prévision combine le statut, l'âge, la garantie, les historiques liés, les familles de panne, les correctifs récents et les plans préventifs en retard.

Horizon	30 à 365 jours; 90 jours recommandé pour les tests.
Score	Valeur de 0 à 100 calculée par règles.

Probabilité	Estimation heuristique non calibrée.
Niveau	LOW, MEDIUM ou HIGH.
Confiance des preuves	LOW, MEDIUM ou HIGH selon la qualité des données.
Validation	CONFIRMED, PARTIAL ou REJECTED par un humain.

Règle de présentation

Ne pas dire « la machine a exactement 45 % de chances de tomber en panne ». Dire « le système estime un risque de 45/100 selon les facteurs disponibles; l'estimation est non calibrée et doit être validée ».

5.12 Analyses intelligentes

- Pannes récurrentes: regroupe les classifications fréquentes sur une période.
- Risque de rupture: estime la couverture de stock et suggère une quantité de commande.
- Analytique globale: aide à détecter les tendances, mais une seule nouvelle donnée peut avoir un effet faible sur plus de 13 000 historiques.

5.13 Recommandations

Les recommandations traduisent les constats en actions: maintenance préventive, remplacement, réforme, réapprovisionnement, revue d'achat ou optimisation de charge.

NEW → TO_REVIEW → ACCEPTED → PLANNED → IN_PROGRESS → APPLIED

Une recommandation peut aussi être rejetée. La décision et sa justification doivent rester traçables.

5.14 Notifications

- Affectation d'une demande ou d'une intervention.
- Échéance préventive proche ou dépassée.
- Stock sous le seuil.
- Prévision à risque élevé ou recommandation nouvelle.
- Actions « marquer comme lu » et « tout marquer comme lu ».

5.15 KPI, rapports et audit

Élément	Signification
MTTR	Temps moyen de réparation des interventions terminées.
MTBF	Temps moyen entre deux pannes pour un équipement.
Ratio préventif	Part des interventions préventives dans l'activité.
Disponibilité estimée	Indicateur basé sur les périodes d'arrêt et de fonctionnement.
Coût total	Somme des coûts réels enregistrés.
Audit	Qui a fait quoi, sur quelle entité et à quelle date.

6 Processus complet de A à Z

Le cycle métier recommandé dans MaintIA

Étape	Action	Résultat attendu
A	Configurer	L'administrateur crée les services, localisations, catégories, comptes et rôles.
B	Enregistrer le parc	Le responsable ajoute les équipements avec des identifiants uniques.
C	Signaler	Le demandeur crée une demande avec une description précise.
D	Trier	Le responsable utilise le triage puis valide la catégorie et la priorité.
E	Affecter	La demande est affectée à un technicien.
F	Créer l'intervention	Une intervention corrective ou préventive est ouverte.
G	Diagnostiquer	Le technicien utilise l'historique, le RAG et ses contrôles physiques.
H	Réparer	Les actions, pièces et solution sont enregistrées.
I	Gérer le stock	Les sorties de pièces sont validées et reliées à l'intervention.
J	Tester	Le technicien enregistre le résultat des tests.
K	Clôturer	L'intervention et la demande passent à l'état terminé/résolu.
L	Recalculer	Une nouvelle prévision est générée pour tenir compte des nouvelles données.
M	Valider la prévision	Le technicien confirme, nuance ou rejette le résultat.
N	Prévenir	Un plan préventif et une recommandation peuvent être créés.
O	Piloter	Le responsable consulte les KPI, les rapports et les alertes.
P	Auditer	L'administrateur contrôle la traçabilité et les incidents.

6.1 Exemple complet - écran noir

- Créer la demande sur IL0006 avec le symptôme: appareil alimenté, clavier allumé, écran noir, aucun logo constructeur.
- Exécuter le triage; valider une priorité élevée et une classification matériel/démarrage.
- Créer une intervention CORRECTIVE pour le même équipement.
- Enregistrer le diagnostic: mauvais contact RAM après contrôle physique.
- Enregistrer la solution: retrait, nettoyage et réinstallation des barrettes RAM.
- Enregistrer le test: démarrage et affichage rétablis.
- Clôturer l'intervention et générer une nouvelle prévision Phase 4.

- Comparer l'ancien et le nouveau score ainsi que les correctifs récents.

Cohérence obligatoire

Pour tester correctement un parcours, la demande, l'intervention, le diagnostic, le risque et la prévision doivent utiliser le même équipement. Mélanger IL0006 et ILC140025 produit des conclusions incohérentes.

7 Plan de test fonctionnel et IA

Prouver que les nouvelles données modifient les résultats correctement

7.1 Test de création d'équipement

Cas	Saisie	Résultat attendu
Création valide	Code et numéro de série uniques	201 Created; équipement visible
Code en doublon	Même code	409 Conflict; message clair
Série en doublon	Même numéro de série	409 Conflict; aucun enregistrement
Série inconnue	Champ vide	Valeur null acceptée

7.2 Test contrôlé du score de risque

Le fichier de test automatique crée plusieurs scénarios QA, calcule un score attendu séparément, appelle le véritable service Phase 4 puis compare les deux valeurs.

Scénario	Facteurs	Résultat attendu
BASELINE	Aucun facteur	0 - LOW
AGE_WARRANTY	4 ans + garantie expirée	13 - LOW
MAINTENANCE_2_FAILURES	En maintenance + 2 correctifs	30 - MEDIUM
HISTORY_RECURRENCE	3 historiques validés et récurrents	32 - MEDIUM
HIGH_LIVE_RISK	Panne + âge + correctifs + retard	95 - HIGH
CAP_100	Tous les facteurs	100 - HIGH

```
python .\scripts\test_failure_score_scenarios.py
python .\scripts\test_failure_score_scenarios.py --keep-data
python .\scripts\test_failure_score_scenarios.py --cleanup
```

7.3 Test du Chat RAG

- Question précise avec code équipement et exclusions.
- Vérifier l'intention, la classification et le niveau de confiance.
- Contrôler que les sources sont réellement liées au symptôme.
- Refuser une réponse dominée par des sujets sans rapport comme Edge ou réseau pour un écran noir.

7.4 Test du triage

Entrée	Symptôme complet et impact sur l'activité.
--------	--

Attendu	Classification pertinente, priorité cohérente, équipe adaptée.
Échec	Classification réseau ou priorité faible pour un poste totalement inutilisable.

7.5 Test du diagnostic

Après avoir clôturé une intervention, rechercher le même symptôme. La nouvelle intervention doit apparaître dans les résultats PostgreSQL si son diagnostic, sa solution et son statut sont correctement enregistrés.

7.6 Test de la prévision

- Noter l'ID, la date et le score de la prévision initiale.
- Créer et clôturer une intervention corrective pour le même équipement.
- Générer une nouvelle prévision; ne pas ouvrir seulement « la dernière » en cache.
- Vérifier corrective_total, corrective_180_days, nouvel ID et nouvelle date.
- Tester avec et sans LLM; les chiffres doivent être identiques, seule l'explication peut changer.

7.7 Critères d'acceptation

Contrôle	Accepté si...
Données	Les nouvelles lignes existent dans PostgreSQL et sont liées au bon équipement.
Score	Le score réel correspond au score attendu pour les scénarios contrôlés.
RAG	Les preuves sont pertinentes et la confiance est affichée.
Sécurité	Les actions interdites renvoient 403/401 selon le cas.
Erreurs	Les doublons et validations retournent des messages compréhensibles, pas des 500 bruts.
Traçabilité	Les actions sensibles sont présentes dans l'audit.

8 Utilisation quotidienne par profil

Parcours pratique pour chaque utilisateur

8.1 Administrateur - début de journée

- Vérifier que PostgreSQL, Qdrant, Backend et Frontend sont disponibles.
- Contrôler les erreurs, journaux d'audit et alertes de sécurité.
- Traiter les demandes de création ou désactivation de comptes.
- Vérifier les sauvegardes et l'exécution des tâches planifiées.

8.2 Responsable d'atelier

- Ouvrir la Vue générale et examiner les demandes, pannes et risques élevés.
- Valider les nouvelles demandes et affecter les techniciens.
- Vérifier les interventions en attente de pièce ou en retard.
- Planifier les opérations préventives proches de l'échéance.
- Examiner les KPI et les recommandations à valider.

8.3 Technicien

- Consulter les interventions affectées.
- Passer l'intervention au statut de diagnostic.
- Utiliser le RAG et le diagnostic historique, puis réaliser les contrôles physiques.
- Enregistrer chaque action et chaque pièce consommée.
- Tester, renseigner le résultat et clôturer.
- Valider la prévision si une analyse est générée.

8.4 Gestionnaire de stock

- Consulter les alertes et les quantités sous le seuil.
- Enregistrer les réceptions et les sorties liées aux interventions.
- Traiter les retours et ajustements après contrôle.
- Examiner les risques de rupture et préparer les commandes.

8.5 Demandeur

- Créer une demande avec une description précise.
- Suivre le statut et répondre aux demandes de précision.
- Consulter les notifications.
- Confirmer le rétablissement du service selon la procédure interne.

9 État d'avancement, limites et sécurité

Ce qui est réalisé et ce qui doit être renforcé

9.1 Fonctionnalités réalisées

Fonction 1	Fonction 2	Fonction 3
✓ Authentification et utilisateurs	✓ Cinq rôles	✓ Référentiels
✓ Parc informatique	✓ Demandes	✓ Interventions
✓ Actions et pièces	✓ Stock et alertes	✓ Historique ONEE
✓ Dashboard	✓ Maintenance préventive	✓ KPI et rapports
✓ Chat RAG	✓ Triage	✓ Diagnostic historique
✓ Risque	✓ Prévisions Phase 4	✓ Validation humaine
✓ Recommandations	✓ Notifications	✓ Audit

9.2 Limites scientifiques

- La probabilité de panne est heuristique et non calibrée sur un jeu de données supervisé complet.
- Les liens entre équipements et historiques n'ont pas tous la même fiabilité.
- Le RAG dépend de la qualité de l'indexation et peut retrouver des cas partiellement pertinents.
- Le LLM peut être indisponible; le fallback déterministe doit toujours rester fonctionnel.

9.3 Renforcements avant production

- Tests automatisés de permissions pour chaque rôle.
- Rotation des mots de passe, secrets JWT et clés OpenRouter.
- Sauvegarde et restauration testées de PostgreSQL et Qdrant.
- Synchronisation automatique des nouvelles données vers l'index RAG.
- Tâche planifiée et supervision des prévisions quotidiennes.
- HTTPS, durcissement CORS, limitation de débit et journalisation centralisée.
- Tests de charge, de concurrence, de résilience et d'erreurs Frontend.
- Politique de conservation, anonymisation et accès aux données historiques.

9.4 Sécurité des secrets

À ne jamais partager

Le fichier .env, les sauvegardes .env, les mots de passe administrateurs, les jetons JWT et les clés OpenRouter ne doivent jamais être copiés dans un rapport, un dépôt Git ou une capture publique.

9.5 Sauvegarde recommandée

```
pg_dump -U maintenance_app -d maintenance_onee -F c -f backup_maintenance_onee.dump
# Tester ensuite la restauration dans une base séparée avant de déclarer la sauvegarde valide.
```

10 Présentation pour la soutenance

Comment expliquer la plateforme clairement au jury

10.1 Message d'introduction

Pitch proposé

MaintIA est une plateforme intelligente centralisée de gestion du parc et de la maintenance informatique. Elle couvre le cycle complet, depuis le signalement d'un incident jusqu'à la clôture, au suivi du stock, à la maintenance préventive, aux KPI et à l'estimation explicable du risque de panne.

10.2 Démonstration recommandée

- Se connecter en administrateur et montrer le dashboard.
- Créer ou ouvrir un équipement.
- Créer une demande avec un symptôme précis.
- Exécuter le triage et valider la proposition.
- Créer une intervention corrective et enregistrer diagnostic, solution et tests.
- Ajouter une pièce et montrer le mouvement de stock.
- Clôturer l'intervention.
- Poser la question au Chat RAG et afficher les sources.
- Générer une nouvelle prévision, expliquer les facteurs et la validation humaine.
- Terminer par les KPI, le plan préventif et l'audit.

10.3 Formulation correcte de l'IA

À dire	À éviter
Le score classe les équipements selon des facteurs explicables.	L'IA connaît exactement la prochaine panne.
La probabilité est une estimation heuristique non calibrée.	La machine a précisément 45 % de chances de tomber en panne.
Le LLM reformule les preuves sans calculer le score.	Le LLM décide automatiquement des chiffres.
Le technicien valide chaque résultat.	La plateforme remplace le technicien.

10.4 Apports du projet

- Centralisation et traçabilité des opérations.
- Réduction du temps de recherche grâce au RAG.
- Priorisation et explicabilité des risques.
- Meilleure gestion des stocks et du préventif.
- Exploitation d'un historique réel ONEE dans une architecture moderne.
- Séparation responsable entre calcul déterministe, recherche de preuves et génération de texte.

11 Glossaire et aide rapide

Définitions et diagnostics de premier niveau

Terme	Définition
GMAO	Gestion de maintenance assistée par ordinateur.
RAG	Recherche de documents pertinents avant génération de la réponse.
JWT	Jeton utilisé pour authentifier l'utilisateur auprès du Backend.
MTTR	Temps moyen de réparation.
MTBF	Temps moyen entre deux pannes.
Qdrant	Base vectorielle utilisée pour la recherche sémantique.
Fallback	Réponse de secours sans LLM lorsque le service externe est indisponible.
Heuristique	Règle pratique fondée sur des facteurs métier, non issue d'un modèle statistique calibré.
Forecast	Prévision enregistrée à une date précise pour un horizon donné.
Audit	Journal des actions réalisées sur la plateforme.

11.1 Aide rapide

Backend hors ligne	Vérifier /system/health, le terminal FastAPI, PostgreSQL et l'adresse NEXT_PUBLIC_API_URL.
Chat lent	Attendre le préchargement, réduire les candidats, utiliser un timeout et conserver le fallback.
Ajout équipement impossible	Vérifier code unique, numéro de série unique et catégorie.
Score inchangé	Créer une nouvelle prévision et vérifier les interventions correctives du même équipement.
RAG hors sujet	Préciser le symptôme, le code, les catégories recherchées et les exclusions.
Nouvelle intervention absente du RAG	Vérifier la synchronisation PostgreSQL vers Qdrant.

11.2 Checklist finale avant démonstration

- PostgreSQL et Qdrant démarrés.
- Backend prêt et endpoint de santé à 200.
- Frontend démarré et badge connecté.
- Compte de démonstration valide.
- Un équipement, une demande et une intervention de test préparés.
- Une prévision LOW, MEDIUM et HIGH disponible.
- OpenRouter testé, mais fallback également vérifié.
- Aucun secret visible dans les captures ou le terminal.

Conclusion

MaintIA couvre le cycle de maintenance de bout en bout et fournit une base solide pour une GMAO intelligente. La valeur du système réside dans l'intégration des données, la traçabilité, l'explicabilité et le maintien de la validation humaine.

Fin du guide - MaintIA ONEE